ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ • ЧАСТИНА 1: ПОДІЇ ТА ОДНОВИМІРНІ ВЕЛИЧИНИ

Повний академічний формуляр • НУ «Львівська політехніка» • Кафедра ОМП

1. Елементи комбінаторики

Розділ 1

Сума (АБО): $N = m + k$ | **Добуток (І):** $N = m \cdot k$

Без повторень (усі елементи множини різні):

$$P_n = n!, \quad A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}, \quad C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

З повтореннями (вибірка з поверненням):

$$\bar{P}_n = \frac{n!}{k_1!\dots k_r!}, \quad \bar{A}_n^m = n^m, \quad \bar{C}_n^m = C_{n+m-1}^m$$

Біном Ньютона: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k, \quad \sum C_n^k = 2^n$

Тотожності: $C_n^m = C_n^{n-m}, \quad C_n^m + C_n^{m+1} = C_{n+1}^{m+1}$

По колу: $P_{\text{кол}} = (n-1)!$ | **Розбиття:** $N = \frac{n!}{k_1!\dots k_r!}$

2. Алгебра подій та аксіоматика

Розділ 2

Простір елементарних наслідків: Ω; Достовірна: Ω; Неможлива: $\varnothing$

Сума (АБО): $A \cup B$ | **Добуток (І):** $A \cap B$

Протилежна: $\bar{A} = \Omega \setminus A \implies P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Різниця подій: $A \setminus B = A \cap \bar{B}$ (відбулось A, але не B)

Несумісність: $A \cap B = \varnothing \implies P(A \cap B) = 0$

Закони де Моргана:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

Аксіоми Колмогорова: $P(A) \geq 0;\ P(\Omega) = 1;\ P(\sum A_i) = \sum P(A_i)$

4. Теореми додавання і множення

Розділ 4

Додавання несумісних: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Додавання сумісних: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

Для 3 подій: $P(A \cup B \cup C) = \sum P(A) - \sum P(AB) + P(ABC)$

Умовна ймовірність: $P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

Множення подій: $P(AB) = P(B) \cdot P(A \mid B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$

Незалежні події: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Хоча б одна подія: $P(\text{хоча б 1}) = 1 - q_1 q_2 \dots q_n$

5. Повна ймовірність та Байєс

Розділ 5

Повна група гіпотез: $H_1, \dots, H_n$, $\sum P(H_i) = 1$, $H_i \cap H_j = \varnothing$

Формула повної ймовірності (прогноз наслідку):

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A \mid H_i)$$

Формула Байєса (переоцінка причини після факту):

$$P(H_i \mid A) = \frac{P(H_i) \cdot P(A|H_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(H_j) \cdot P(A|H_j)}$$

3. Моделі ймовірностей

Розділ 3

Класична ймовірність: $P(A) = \frac{m}{n} = \frac{|A|}{|\Omega|}$

Гіпергеометрична схема (вибірка без повернення):

$$P(A) = \frac{C_K^k \cdot C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}$$

Геометрична ймовірність: $P(A) = \frac{\text{mes}(d)}{\text{mes}(D)}$

• 1D: $\frac{l}{L}$; 2D: $\frac{S_d}{S_D}$; 3D: $\frac{V_d}{V_D}$

Задача про зустріч (інтервал T, очікування t):

$$P(\text{зустріч}) = \frac{T^2 - (T-t)^2}{T^2} = \frac{2Tt - t^2}{T^2}$$

Голка Бюффона (довжина $l \le a$): $P = \frac{2l}{\pi a}$

6. Повторні випробування Бернуллі

Розділ 6

n незалежних дослідів, успіх p, невдача $q = 1 - p$.

Формула Бернуллі (рівно k успіхів):

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

Найімовірніше число успіхів k_0: $np - q \le k_0 \le np + p$

Локальна Муавра-Лапласа ($npq \ge 10$):

$$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x), \quad x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}, \quad \varphi(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$$

Інтегральна Муавра-Лапласа (від k_1 до k_2):

$$P(k_1 \le \xi \le k_2) \approx \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1), \quad \Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$$

Формула Пуассона ($n \to \infty, p \to 0, \lambda = np \le 10$):

$$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$